

MEDITRACK PRO 3000

Manual de Serviço Técnico

Monitor de Sinais Vitais Multiparamétrico

Modelo: MSV-3000/B

Referência: DOC-SVC-MSV3000-PT-v2.1

Revisão: 2.1 — Janeiro 2024

Classificação: Documento Técnico Restrito

Idioma: Português (PT)

Este documento contém informação técnica confidencial destinada exclusivamente a técnicos de manutenção certificados. A reprodução não autorizada é proibida.

ÍNDICE

1.	Introdução e Descrição do Equipamento	3
2.	Especificações Técnicas	4
3.	Estrutura e Componentes	5
4.	Instalação e Configuração Inicial	6
5.	Procedimentos de Manutenção Preventiva	7
6.	Diagnóstico e Resolução de Avarias	9
7.	Substituição de Peças e Componentes	11
8.	Calibração e Verificação Metrológica	12
9.	Segurança Elétrica e Testes de Conformidade	13
10.	Peças Sobressalentes e Acessórios	14
11.	Histórico de Revisões e Controlo de Documento	15

1 Introdução e Descrição do Equipamento

1.1 Objetivo do Documento

Este Manual de Serviço Técnico destina-se a técnicos de bioengenharia e manutenção devidamente qualificados e certificados para o equipamento MEDITRACK PRO 3000. O documento fornece as orientações necessárias para a instalação, configuração, manutenção preventiva e corretiva, calibração e substituição de componentes do Monitor de Sinais Vitais Multiparamétrico, modelo MSV-3000/B.



ATENÇÃO: Este equipamento é de uso médico profissional. Qualquer intervenção técnica deve ser realizada por pessoal habilitado. O não cumprimento pode comprometer a segurança do doente e invalidar a garantia.

1.2 Âmbito de Aplicação

O MEDITRACK PRO 3000 é um monitor multiparamétrico desenvolvido para utilização em ambiente hospitalar, designadamente em unidades de cuidados intensivos (UCI), blocos operatórios, urgências e enfermarias de internamento. O equipamento permite a monitorização contínua e simultânea de múltiplos parâmetros fisiológicos críticos.

1.3 Parâmetros Monitorizados

Parâmetro	Descrição / Funcionalidades
ECG	3, 5 ou 12 derivações; frequência cardíaca; deteção de arritmias
SpO ₂	Saturação periférica de oxigénio; frequência de pulso; índice de perfusão
NIBP	Pressão arterial não invasiva sistólica, diastólica e média
IBP	Pressão arterial invasiva — até 2 canais simultâneos
Temperatura	Até 2 sondas; cutânea e/ou central
Capnografia	CO ₂ expirado (EtCO ₂); FR respiratória
Respiração	Frequência respiratória por impedância torácica

1.4 Identificação do Equipamento

O número de série e o modelo do equipamento encontram-se na etiqueta fixada na parte posterior do chassis. Antes de qualquer intervenção, registre sempre estes dados no relatório de manutenção correspondente.

NOTA: Em caso de dúvida sobre a versão de firmware instalada, aceda a Menu → Sistema → Informação do Sistema.

2

Especificações Técnicas

2.1 Gerais

Ecrã	TFT LCD 12,1" — resolução 1280 × 800 px, touchscreen capacitivo
Alimentação principal	100–240 V AC, 50/60 Hz, fusível 5 A
Bateria interna	Li-Ion 11,1 V / 6600 mAh — autonomia ≥ 4 h (uso típico)
Consumo	< 65 W (carga máxima)
Dimensões (A×L×P)	280 × 330 × 185 mm
Peso	4,2 kg (sem acessórios)
Grau de proteção	IP 21
Classe elétrica	Classe I, Tipo CF desfibrilhável
Normativas	IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); EN 62133
Temperatura de operação	+5 °C a +40 °C
Humidade relativa	15 % a 95 % (sem condensação)
Pressão atmosférica	700 a 1060 hPa
Armazenamento	-20 °C a +60 °C

2.2 Especificações por Módulo

ECG

Parâmetro ECG	Valor / Gama
Derivações	3, 5 ou 12 derivações selecionáveis
Gama FC	15 a 300 bpm
Sensibilidade	0,5 / 1 / 2 mV/cm
Largura de banda	0,05 – 40 Hz (monitorização); 0,05 – 150 Hz (diagnóstico)
CMRR	> 100 dB
Corrente de fuga	< 10 µA

SpO₂ (Pulsoximetria)

Parâmetro SpO ₂	Valor / Gama
Gama de medição	0 – 100 %
Precisão	± 2 % (70–100 %); ± 3 % (< 70 %)
Frequência de pulso	20 – 300 bpm, precisão ± 2 bpm

Tempo de resposta	≤ 10 s (modo padrão)
Compatibilidade sensores	Nellcor, Masimo, OEM certificado

NIBP

Parâmetro NIBP	Valor / Gama
Método	Oscilométrico automático
Gama adulto	Sistólica 40–270 mmHg; Diastólica 10–200 mmHg
Gama neonatal	Sistólica 40–135 mmHg; Diastólica 10–100 mmHg
Precisão	± 3 mmHg (pressão estática); ± 5 % da leitura
Modos	Manual, automático (1–480 min), STAT (contínuo 5 min)

3 Estrutura e Componentes

3.1 Diagrama de Blocos Funcional

O equipamento é composto pelos seguintes blocos funcionais interligados por bus interno CAN e alimentação distribuída por placa de gestão de energia:

BLOCO FUNCIONAL	COMPONENTE PRINCIPAL	FUNÇÃO
Aquisição de sinal	Placa analógica front-end (AFE)	Amplificação, filtragem e conversão A/D dos sinais fisiológicos
Processamento central	CPU ARM Cortex-A9 @ 1,0 GHz	Execução do sistema operativo e algoritmos de análise
Interface com utilizador	Ecrã TFT + controlador touch	Visualização de dados e interação com o operador
Gestão de alarmes	DSP de alarme dedicado	Processamento e priorização de alertas clínicos
Conectividade	Módulo Ethernet + Wi-Fi 802.11 b/g/n	Integração com HIS/EMR e impressora de rede
Alimentação	SMPS + BMS + carregador Li-Ion	Conversão, regulação e gestão de bateria
Armazenamento	eMMC 16 GB + slot SD	Sistema operativo, base de dados de trends e exportação
Impressão	Impressora térmica 58 mm integrada	Relatórios de parâmetros e traçados ECG

3.2 Conectores e Portas (Painel Traseiro)

CONECTOR	TIPO	DESCRIÇÃO
J1 — Alimentação AC	IEC 60320 C14	Entrada de rede elétrica 100–240 V AC
J2 — Equipotencialidade	Bornes 4mm	Ligação à terra de proteção hospitalar
J3 — Ethernet	RJ-45 10/100	Rede hospitalar / HIS / HL7
J4 — USB-A (×2)	USB 2.0 tipo A	Exportação de dados, teclado externo
J5 — Saída vídeo	HDMI 1.4	Monitor externo / central de monitorização
J6 — RS-232	DB-9 macho	Impressora externa / equipamentos legacy
J7 — Nurse Call	Jack 3,5 mm	Saída de relé para sistema de chamada de enfermagem
J8 — Módulos externos	Conector proprietário 40p	Expansão IBP, capnografia, BIS

4

Instalação e Configuração Inicial

4.1 Requisitos de Instalação

- Tomada elétrica hospitalar com ligação à terra de proteção (norma IEC 60364-7-710).
- Suporte de montagem certificado (carro de monitor, coluna de parede ou poste IV).
- Temperatura ambiente entre +15 °C e +30 °C e humidade relativa inferior a 75 %.
- Distância mínima de 30 cm de outras superfícies para ventilação adequada.
- Rede Ethernet disponível (opcional, para integração HIS).

4.2 Sequência de Instalação

1	Desembalar o equipamento e verificar a lista de componentes face à guia de remessa.
2	Inspecionar visualmente o chassis, ecrã e conectores quanto a danos de transporte.
3	Montar o equipamento no suporte adequado e apertar os parafusos de fixação (M6, binário 4 N·m).
4	Ligar o cabo de equipotencialidade (J2) à barra de terra hospitalar antes de ligar à rede elétrica.
5	Ligar o cabo de alimentação AC e verificar a tensão de rede com multímetro.
6	Pressionar o botão de arranque durante 3 segundos — aguardar o POST (±45 s).
7	Aceder a Menu → Sistema → Configuração de Unidade e definir idioma, data/hora e unidade clínica.
8	Executar o teste de autodiagnóstico completo: Menu → Sistema → Auto-teste.
9	Registar o número de série, versão de firmware e data de instalação no sistema de gestão de ativos.



Nunca ligue o equipamento sem o cabo de equipotencialidade instalado. A ausência de ligação à terra constitui risco de eletrocussão para o doente e utilizador.

5

Procedimentos de Manutenção Preventiva

5.1 Periodicidade Recomendada

O plano de manutenção preventiva deve ser cumprido independentemente do volume de utilização do equipamento. As intervenções periódicas garantem a fiabilidade clínica, a segurança elétrica e o cumprimento dos requisitos regulatórios.

PERIODICIDADE	TAREFA	RESPONSÁVEL	EST. TEMPO
Diária (utilizador)	Inspeção visual do ecrã, cabos e sensores Verificação do nível de bateria Limpeza exterior com pano húmido	Enfermagem	5 min
Semanal (utilizador)	Teste funcional de todos os parâmetros com simulador Verificação de alarmes sonoros e visuais	Enfermagem / Técnico	15 min
Semestral (técnico)	Limpeza interna (filtros e ventiladores) Inspeção de conectores e cabos internos Teste de segurança elétrica (IEC 60601-1) Verificação de bateria e calibração NIBP Atualização de firmware (se disponível)	Técnico Certificado	2–3 h
Anual (técnico)	Todas as tarefas semestrais Calibração completa de todos os módulos Substituição preventiva de bateria (se cap. < 80 %) Emissão de certificado de conformidade	Técnico Certificado	4–5 h

5.2 Limpeza e Desinfecção

O exterior do equipamento deve ser limpo com pano suave humedecido com solução de álcool isopropílico a 70 % ou toalhetes hospitalares desinfetantes compatíveis. Não utilizar produtos abrasivos, acetona, éter ou solventes clorados.



Desligar **SEMPRE** o equipamento da rede elétrica antes de proceder à limpeza interna. Não pulverizar líquidos diretamente sobre o ecrã ou ventilações.

5.3 Inspeção e Substituição de Filtros

O equipamento possui dois filtros de espuma para proteção do sistema de ventilação forçada:

- Filtro frontal (FA-01): localizado na grelha lateral esquerda — substituir a cada 6 meses ou quando visivelmente saturado.
- Filtro posterior (FA-02): localizado junto à saída de ar traseira — inspecionar semestralmente, substituir anualmente.

NOTA: Os filtros podem ser limpos com ar comprimido seco (máx. 2 bar) até 3 ciclos de limpeza. Após esse limite, devem ser obrigatoriamente substituídos.

6

Diagnóstico e Resolução de Avarias

6.1 Códigos de Erro do Sistema

O sistema operativo regista todos os erros no log de sistema, acessível em Menu → Sistema → Registo de Erros. Os códigos seguem o formato Exx-yyy:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CAUSA PROVÁVEL	AÇÃO CORRETIVA
E01-001	Falha de POST — módulo ECG	Placa AFE com defeito ou cabo interno solto	Reiniciar; se persistir, substituir placa AFE
E01-002	Falha de POST — módulo SpO ₂	Módulo SpO ₂ com defeito	Verificar conector J-SPO; substituir módulo
E02-001	Erro de bateria — carga insuficiente	Bateria degradada; BMS com falha	Substituir bateria; verificar BMS
E02-002	Temperatura bateria elevada	Ventilação obstruída; bateria defeituosa	Limpar ventilação; substituir bateria
E03-001	Falha NIBP — não pressuriza	Válvula solenoide ou bomba deficiente	Verificar/substituir bomba e válvula NIBP
E03-002	NIBP — fuga de pressão	Manguito danificado; tubagem perfurada	Inspeccionar manguito e tubagem; substituir
E04-001	Falha de ecrã tátil	Controlador touch ou flat-cable solto	Verificar flat-cable; substituir painel
E05-001	Falha de comunicação Ethernet	Cabo de rede; configuração IP incorreta	Verificar cabo e configuração de rede
E06-001	Avaria impressora térmica	Papel encravado; cabeça de impressão suja	Remover papel; limpar cabeça; verificar rolo
E07-001	Temperatura interna elevada	Filtros obstruídos; ventilador avariado	Limpar filtros; verificar/substituir ventilador

6.2 Procedimento Geral de Diagnóstico

- Recolha de informação:** Consultar o log de erros e registos clínicos. Entrevistar o utilizador sobre as condições em que a avaria ocorreu.
- Inspeção visual:** Verificar danos físicos, cabos, conectores, infiltração de líquidos e condições de ventilação.
- Isolamento do módulo:** Desativar módulos individualmente (Menu → Módulos) para identificar qual origina o problema.
- Teste com simulador:** Conectar simulador de paciente certificado e validar cada parâmetro independentemente.
- Substituição de componente:** Substituir o módulo ou peça identificada como defeituosa por uma peça certificada.
- Verificação pós-intervenção:** Executar auto-teste completo e teste de segurança elétrica após qualquer intervenção.
- Registo:** Documentar a intervenção no sistema de gestão de ativos e no log físico do equipamento.

7

Substituição de Peças e Componentes

7.1 Substituição da Bateria Principal

Ferramentas necessárias: Chave Torx T10, Chave de fenda PH2, tapete antiestático ESD.

1. Desligar o equipamento e desconectar da rede elétrica. Aguardar 2 minutos.
2. Abrir o painel lateral esquerdo (4 parafusos Torx T10).
3. Desligar o conector da bateria (JST 4-pin) pressionando a patilha de bloqueio.
4. Remover os 2 parafusos PH2 de fixação da bateria.
5. Extrair a bateria deslizando-a para cima.
6. Inserir a nova bateria (ref. BAT-LI-3000) e fixar com os 2 parafusos (binário 1,2 N·m).
7. Reconectar o conector JST até ouvir o clique de encaixe.
8. Fechar o painel lateral e apertar os 4 parafusos (binário 0,8 N·m).
9. Ligar o equipamento e verificar o nível de bateria em Menu → Sistema → Bateria.
10. Registrar a substituição e o número de série da bateria no histórico de manutenção.



A bateria removida contém lítio e deve ser eliminada de acordo com a legislação REEE em vigor. Não incinerar nem colocar no lixo comum.

7.2 Substituição da Impressora Térmica

A impressora térmica integrada (módulo IMP-58T) é substituível em campo sem ferramentas especiais:

1. Desligar o equipamento.
2. Abrir a tampa da impressora (botão de ejeção no painel frontal).
3. Desconectar o flat-cable de 24 pinos com pinça não condutora.
4. Soltar o clipe de retenção lateral e extrair o módulo de impressora.
5. Inserir o novo módulo e fixar o clipe de retenção.
6. Reconectar o flat-cable.
7. Carregar o papel térmico (face brilhante voltada para fora do rolo).
8. Fechar a tampa e realizar teste de impressão: Menu → Sistema → Teste de Impressão.

8

Calibração e Verificação Metrológica

8.1 Equipamentos de Calibração Necessários

- Simulador de paciente multiparamétrico certificado (ex.: Fluke ProSim 8 ou equivalente).
- Manómetro de referência certificado (incerteza ≤ 0,5 mmHg) para calibração NIBP.
- Multímetro de segurança elétrica (ex.: Fluke ESA620).
- Termómetro de referência certificado para calibração de temperatura.
- Software de calibração MEDITRACK CalPro v3.x (fornecido pelo fabricante).

8.2 Calibração NIBP

A calibração da pressão arterial não invasiva deve ser efetuada anualmente ou sempre que os resultados divergirem mais de 5 mmHg do valor de referência:

1. Ligar o tubo T ao conector de manguito e ao manómetro de referência.
2. Aceder ao modo de calibração: Menu → Serviço → Calibração → NIBP (código de acesso: SERV2024).
3. Selecionar "Teste Estático" e pressurizar manualmente até 200 mmHg.
4. Verificar que a diferença entre o monitor e o manómetro é ≤ 3 mmHg. Se > 3 mmHg, executar ajuste de zero.
5. Efetuar o ajuste de zero: pressurizar até 0 mmHg (sistema aberto) e selecionar "Zero NIBP".
6. Repetir o teste estático a 50, 100, 150, 200 e 250 mmHg. Registar todos os valores.
7. Guardar o relatório de calibração em Menu → Serviço → Relatórios → Exportar.

PONTO DE TESTE	VALOR REF. (mmHg)	TOLERÂNCIA	RESULTADO PASS/FAIL
Baixa pressão	50	± 3 mmHg	
Pressão média	100	± 3 mmHg	
Pressão elevada	150	± 3 mmHg	
Alta pressão	200	± 3 mmHg	
Pressão máxima	250	± 3 mmHg	

9

Segurança Elétrica e Testes de Conformidade

9.1 Testes Obrigatórios (IEC 60601-1)

TESTE	NORMA	LIMITE MÁXIMO	FREQUÊNCIA
Resistência de terra de proteção	IEC 60601-1 §8.6.4	≤ 0,2 Ω	Anual / Pós-reparação
Corrente de fuga de terra	IEC 60601-1 §8.7.3	≤ 500 µA (NC)	Anual / Pós-reparação
Corrente de fuga no invólucro	IEC 60601-1 §8.7.4	≤ 100 µA (NC)	Anual / Pós-reparação
Corrente de fuga no doente — ECG	IEC 60601-1 §8.7.4d	≤ 10 µA (NC)	Anual / Pós-reparação
Corrente de fuga no doente — SpO ₂	IEC 60601-1 §8.7.4d	≤ 10 µA (NC)	Anual / Pós-reparação
Resistência de isolamento	IEC 60601-1 §8.6.3	≥ 2 MΩ @ 500 V DC	Anual

■ Qualquer valor fora dos limites especificados implica a retirada imediata do equipamento de serviço até à correção da não-conformidade e revalidação dos testes.

10

Peças Sobressalentes e Acessórios

10.1 Lista de Peças de Substituição Autorizadas

REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	VIDA ÚTIL ESTIMADA	SUBSTITUIÇÃO
BAT-LI-3000	Bateria Li-Ion 11,1 V / 6600 mAh	2–3 anos / 500 ciclos	Técnico
FIL-FA-01	Filtro de espuma frontal	6–12 meses	Utilizador / Técnico
FIL-FA-02	Filtro de espuma posterior	12 meses	Técnico
IMP-58T	Módulo de impressora térmica 58 mm	3–5 anos	Técnico
CAB-ECG-5L	Cabo de ECG 5 derivações	1–2 anos (uso intensivo)	Utilizador
SNS-SPO2-A	Sensor SpO ₂ adulto reutilizável	1–2 anos	Utilizador
MNG-ADT-L	Manguito NIBP adulto (largo)	1 ano / 2000 medições	Utilizador
FUS-5A-SB	Fusível 5 A / 250 V (T5A) — par	Conforme necessário	Técnico
VNT-FAN-01	Ventilador interno 60 mm	4–5 anos	Técnico
SCR-TFT-12	Conjunto ecrã TFT + touch 12,1"	Conforme necessário	Técnico
PSU-SMPS-65	Fonte de alimentação SMPS 65 W	Conforme necessário	Técnico

NOTA: Utilizar exclusivamente peças sobressalentes aprovadas pelo fabricante. O uso de peças não certificadas anula a garantia e pode comprometer a segurança do equipamento.

11

Histórico de Revisões e Controlo de Documento

11.1 Histórico de Revisões

REVISÃO	DATA	AUTOR	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES
1.0	Mar 2021	J. Ferreira	Emissão inicial do documento
1.1	Set 2021	M. Santos	Correção das especificações SpO ₂ (Sec. 2.2)
1.2	Jan 2022	J. Ferreira	Adição de procedimentos de calibração NIBP (Cap. 8)
2.0	Jun 2023	A. Costa	Revisão completa — atualização para firmware v4.x; novos módulos IBP e capnografia
2.1	Jan 2024	A. Costa / M. Santos	Atualização da lista de peças; adição Cap. 9 (Segurança Elétrica); revisão ortográfica

11.2 Aprovação e Controlo

FUNÇÃO	NOME	ASSINATURA	DATA
Redator	Ana Costa	_____	Jan 2024
Revisor Técnico	Miguel Santos	_____	Jan 2024
Responsável Qualidade	Pedro Lopes	_____	Jan 2024
Diretor Técnico	Carla Mendonça	_____	Jan 2024

AVISO LEGAL: Este manual é propriedade de MEDITRACK Medical Devices Lda. e destina-se exclusivamente ao pessoal técnico certificado. O fabricante reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. A MEDITRACK Medical Devices Lda. não se responsabiliza por danos resultantes de intervenções realizadas por pessoal não certificado ou com peças não aprovadas. © 2024 MEDITRACK Medical Devices Lda. Todos os direitos reservados.